

פיסיקה סטטיסטית ותרמית

גיליון 1 10/05/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

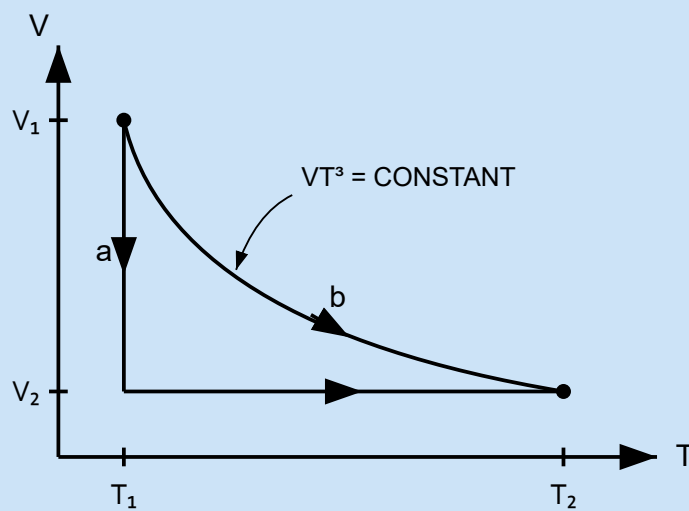
שאלה 1 – לחץ קרינה

נתון תנור שחומם לטמפרטורה גבוהה. בניסוי זה, מקור הלחץ העיקרי בתנור מגיע מקרינה תרמית (מכונה גם קרינת גוף שחור) – אופני התנודה של השדות האלקטרומגנטיים המתפתחים בתנור. ניסיונית, הראו כי כאשר התנור מגיע לשיווי משקל, הלחץ בתנור אינו תלוי בנפח ומשוואת המצב נתונה על-ידי:

$$P = \frac{1}{3}\sigma T^4$$

כאשר σ קבוע.

חשבו את העבודה המבוצעת על האלקטרומגנטיים (פוטונים) בין הנקודות (V_1, T_1) ו- (V_2, T_2) עבור שני המסלולים הקוואזי-סטטיים a ו- b באיור:



איור 1: דיאגרמת $V - T$ של התהליכים

סעיף 1

כ

סעיף 2

נניח שהמשתנים x, y, z הם בעצמם פונקציות של משתנה יחיד u . בטאו את $\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi, z}$ בעזרת הנגזרות של x, y לפי u .

פה כבר נמאס לי לכתוב ψ ביד, אז עברתי להקליד 🙄. נחשב לפי כלל השרשרת את הנגזרת המלאה של ψ לפי u . נתון כי u הוא המשתנה היחיד של x, y, z , לכן הנגזרת החלקית שלהם לפי u היא גם הנגזרת המלאה (*):

$$(1) \quad \frac{d\psi}{du} = \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{dx}{du} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{dy}{du} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{dz}{du}$$

z ו- ψ קבועות, לכן כמו בסעיף א', $\frac{d\psi}{du} = \frac{dz}{du} = 0$. נציב, נעביר אגפים ונקבל:

$$(2) \quad \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{dx}{du} = -\frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{dy}{du} \Rightarrow -\frac{\frac{\partial \psi}{\partial x}}{\frac{\partial \psi}{\partial y}} = \frac{dy}{du} \frac{dx}{dy}$$

נצטט את תוצאת סעיף א', נשתמש בתכונה * ונקבל:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi, z} = \frac{dy}{du} \frac{dx}{du} = y'(u)x'(u)$$